

bitcoin Coders

Tarefa Prática Mentoria Aula 01 - Snapshot Inteligente: Interpretando o estado do Bitcoin

Objetivo

Na Aula 1, você construiu um sistema que **consulta o estado do Bitcoin Core via RPC** e exibe essas informações em um painel web.

Agora, o objetivo é dar o próximo passo:

| **parar de apenas mostrar dados e começar a interpretar o estado do node.**

Você irá evoluir seu sistema para construir uma **primeira camada de inteligência**, ainda baseada apenas em RPC (sem ZMQ).

Contexto

Até aqui, você já sabe que:

- RPC fornece uma **fotografia do estado**
- O Bitcoin Core **não entrega produtos prontos**
- Sistemas reais precisam **interpretar os dados**

Esta atividade representa exatamente isso:

| **transformar dados brutos em informação útil.**

O que você deve desenvolver

Você deverá evoluir o sistema da Aula 1 implementando os seguintes componentes:

1 Endpoint `/api/mempool/summary`

Crie um endpoint que **analisa a mempool** e retorna um resumo interpretado.

 Deve utilizar:

- `getmempoolinfo`
- `getrawmempool true`

 O endpoint deve retornar pelo menos:

- quantidade total de transações
- tamanho total (vsize ou bytes)
- taxa média de fee
- taxa mínima e máxima
- distribuição da quantidades de transações por nível de fee

Exemplo esperado:

```
{
  "tx_count": 12345,
  "total_vsize": 3456789,
  "avg_fee_rate": 42.3,
  "min_fee_rate": 5.1,
  "max_fee_rate": 120.8,
  "fee_distribution": {
    "low": 3200,
    "medium": 7000,
    "high": 2145
  }
}
```

2 Classificação das transações por fee (usada no endpoint acima)

Você deve implementar no backend uma lógica de classificação simples:

- **low** → fee baixa

- **medium** → fee média
- **high** → fee alta

Você pode definir seus próprios limites (exemplo):

- `< 10 sat/vB` → low
- `10-50 sat/vB` → medium
- `> 50 sat/vB` → high

💡 O importante não é o valor exato, mas sim a **lógica de interpretação**.

3 Endpoint `/api/blockchain/lag`

Crie um endpoint que avalia o **estado de sincronização do node**.

🔧 Deve utilizar:

- `getblockchaininfo`

📊 Deve retornar:

- número de blocos
- número de headers
- diferença entre eles

Exemplo:

```
{
  "blocks":572061,
  "headers":572120,
  "lag":59
}
```

4 Atualização do frontend

Adicione ao seu painel:

🧠 **Card: Mempool Intelligence**

- total de transações
- fee média

- distribuição (low / medium / high)

Card: Node Sync Status

- lag entre headers e blocks
-

Restrições

Para manter o foco da atividade:

-  Não usar ZMQ
-  Não usar banco de dados
-  Não usar bibliotecas Bitcoin

Tudo deve continuar baseado em:

| RPC + processamento no backend